CrossPad

Instrukcja obsługi



Firmware: pierwsze wydanie (first release), 31 października 2026
Płytka: CrossPad v2 (PCB r20) · wersja na ekranie: v1.1.0-rc6-209
Więcej: crosspad.app/docs

Spis treści

1. Witaj w CrossPadzie
2. Najważniejsze w skrócie
3. Budowa i technologia
4. Jak działa CrossPad
5. Pierwsze kroki
6. Obsługa
7. Kity i przeglądarka kitów
8. Sampler: granie kitem
9. Sequencer: rytmy i pętle
10. Song: utwór ze scen
11. Arrange: utwór na ścieżkach
12. Recorder: nagrywanie
13. Slicer: z pętli kit
14. Pitch Play: instrument z sampla
15. Mixer: wejścia, wyjścia, routing
16. Pad Mixer i DAW Control
17. CrossPad i komputer
18. MIDI
19. Ustawienia
20. Karta microSD i pliki
21. Aktualizacje
22. Rozwiązywanie problemów
23. Specyfikacja

Witaj w CrossPadzie

CrossPad to przenośny instrument do robienia muzyki: sampler, sekwencer, rejestrator i mikser w jednym urządzeniu, z szesnastoma podświetlanymi, czułymi na nacisk padami, ekranem dotykowym i enkoderem. Działa na baterii, ma wbudowane głośniki i mikrofony, a do komputera podłącza się jednym kablem USB, przez który jest jednocześnie kontrolerem MIDI i kartą dźwiękową.

Z CrossPadem możesz:

- grać kitami sampli na padach: perkusje, pętle, pocięte breaki, instrumenty melodyczne;
- nagrywać rytmy w sekwencerze i układać je w całe utwory;
- nagrywać dźwięk z mikrofonów, wejść liniowych, padów albo z komputera, ciąć go na slice'y i robić z nich własne kity;
- miksować wejścia i wyjścia, kierować dźwięk na słuchawki, wyjście liniowe i do komputera;
- sterować programem muzycznym na komputerze (FL Studio, Ableton Live, REAPER).

Jak czytać tę instrukcję

- Napisy z ekranu podajemy tak, jak je widać na CrossPadzie, w ramce: `LOAD`, `EDIT`, `SWING`.
- Pady numerujemy od 1 do 16: **pad 1 jest w lewym dolnym rogu, pad 16 w prawym górnym**.
- **Kliknięcie** enkodera to krótkie wciśnięcie gałki, **przytrzymanie** to wciśnięcie na około pół sekundy.
- „Wstecz" to krótkie wciśnięcie przycisku zasilania (opis w rozdziale Obsługa).

> **Ta instrukcja opisuje pierwsze wydanie firmware**
> Wersja z 31 października 2026. CrossPad dostaje aktualizacje: nowe wersje instalujesz w aplikacji **Firmware** (rozdział Aktualizacje). Najnowsza dokumentacja jest na crosspad.app/docs.

Bezpieczeństwo

- Ładuj CrossPada z ładowarki USB albo z komputera. Nie zostawiaj go na długo w nasłonecznionym miejscu ani w samochodzie.
- Zanim założysz słuchawki, ustaw niską głośność. Długie słuchanie głośnej muzyki uszkadza słuch.
- Mikrofony i głośniki są w jednej obudowie: wysłanie mikrofonów na głośniki albo słuchawki trzymane przy CrossPadzie może wywołać sprzężenie (pisk). Wtedy ścisz wyjście albo wyłącz to wysłanie w Mikserze.
- Nie wyjmuj karty microSD, gdy CrossPad zapisuje (nagrywanie, zapis kitu, eksport).

Najważniejsze w skrócie

Jedna strona do powieszenia obok CrossPada. Szczegóły są w rozdziałach, do których prowadzą linki.

Sterowanie

Obrót enkodera	przesuwa wybór, zmienia wartość
Kliknięcie enkodera	naciska, zatwierdza, wczytuje
Przytrzymanie enkodera	wychodzi z listy do przycisków
Krótko zasilanie	wstecz, zawsze o jeden krok
Zasilanie 0,5 s	enkoder na pasek transportu i z powrotem
Zasilanie 1,5 s	włączenie
Zasilanie 4 s	wyłączenie
Palcem w prawo	wstecz
Palcem w dół od góry	szuflada: głośniki, wyjście liniowe, jasność
MODE na pasku	mapa aplikacji (pady wybierają)

Pasek transportu

BPM	tempo 20–300, wspólne dla wszystkiego
REC (czerwona kropka)	nagrywanie
DUB	dogrywanie bez kasowania; kończy nagranie
PLAY (trójkąt)	start / stop; przytrzymanie: na początek
Metronom	stuknięcie: klik; przytrzymanie: ustawienia

Mapa MODE: pad → aplikacja

1	Sampler: granie kitem
2	Sequencer: pętle z padów
3	Song: utwór ze scen
4	Arrange: utwór na ścieżkach
5	Recorder: nagrywanie dźwięku
6	Slicer: z pętli kit
8	More: pozostałe aplikacje
9	Pitch Play: instrument z sampla
10	Pad Mixer: głośność padów
11	Mixer: wejścia, wyjścia, routing
12	DAW Control: sterowanie DAW
13	Kits: przeglądarka kitów
14	Help: instrukcja na ekranie
15	Update: aplikacja Firmware
16	Setup: ustawienia

Dźwięk

Out 1/2 · Phones	słuchawki + głośniki (osobne poziomy)
Out 3/4 · Line out	wyjście liniowe
Wejścia	Mic, Line 1/2, Line 3/4; naraz dwa (para w Mikserze)
Komputer nagrywa	kolumnę USB w Mixer › ROUTE

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć od początku

1. Głośność słuchawek jest w Settings › Audio › Output Volume › Phones, nie w szufladzie.
2. W Sequencerze nagranie kończ przyciskiem DUB albo STOP, nie REC.
3. Kity, nagrania i utwory są na karcie microSD: trzymaj ją w gnieździe.
4. Kity skopiowane na kartę z komputera pojawią się w przeglądarce po restarcie CrossPada.
5. Sample Rate zostaw na 44100.

Budowa i technologia

Co jest na obudowie

Element	Do czego służy
16 padów	Grasz nimi dźwięki, nagrywasz rytmy, wybierasz aplikacje na mapie MODE. Każdy pad mierzy siłę uderzenia i nacisk, ma własną diodę RGB.
Ekran dotykowy 320 × 240	Dotyk: stuknięcie wybiera, przeciągnięcie przewija, przesunięcie palcem w prawo cofa.
Enkoder (gałka)	Obrót przesuwa wybór albo zmienia wartość, kliknięcie zatwierdza, przytrzymanie wychodzi z edycji wartości.
Przycisk zasilania	Włączanie i wyłączanie, a w trakcie pracy krótkie wciśnięcie działa jak „wstecz”.
Główne gniazdo USB (górna krawędź)	Ładowanie, połączenie z komputerem: MIDI i karta dźwiękowa „Crosspad Audio”.
Drugie gniazdo USB	Osobny port MIDI. **Nie ładuje** baterii.
Gniazda audio	Wyjście słuchawkowe (Out 1/2), wyjście liniowe (Out 3/4), dwa wejścia liniowe (Line 1/2 i Line 3/4).
Gniazda MIDI IN / MIDI OUT (jack 3,5 mm)	Klasyczne MIDI dla syntezatorów i automatów perkusyjnych, z przejściówką typu A lub B.
Gniazdo karty microSD	Kity, nagrania, projekty utworów, biblioteka firmware. Karta powinna zostać w gnieździe.
Głośniki i mikrofony	Wbudowane. Głośniki grają z tego samego toru co słuchawki (Out 1/2).

Wejścia i wyjścia dźwięku

Nazwa na ekranie	Co to jest
`Out 1/2` · Phones	Słuchawki i wbudowane głośniki. Grają ten sam dźwięk, ale każde ma własny poziom; głośniki można wyłączyć.
`Out 3/4` · Line out	Wyjście liniowe do miksera, wzmacniacza albo interfejsu audio.
`Mic`	Wbudowane mikrofony.
`Line 1/2`, `Line 3/4`	Dwa stereofoniczne wejścia liniowe.
`USB`	Dźwięk do i z komputera. Co komputer nagrywa z CrossPada, decydujesz w Mikserze (karta `ROUTE`).

CrossPad ma dwa przetworniki wejściowe, więc naraz słucha dwóch z trzech wejść (Mic, Line 1/2, Line 3/4). Którą parę, wybierasz w Mikserze; Recorder pokazuje wtedy nazwy dokładnie tych wejść.

Jak to wszystko współpracuje w środku (procesory, droga dźwięku, silnik sampli, pamięć), opisuje następny rozdział, Jak działa CrossPad.

Jak działa CrossPad

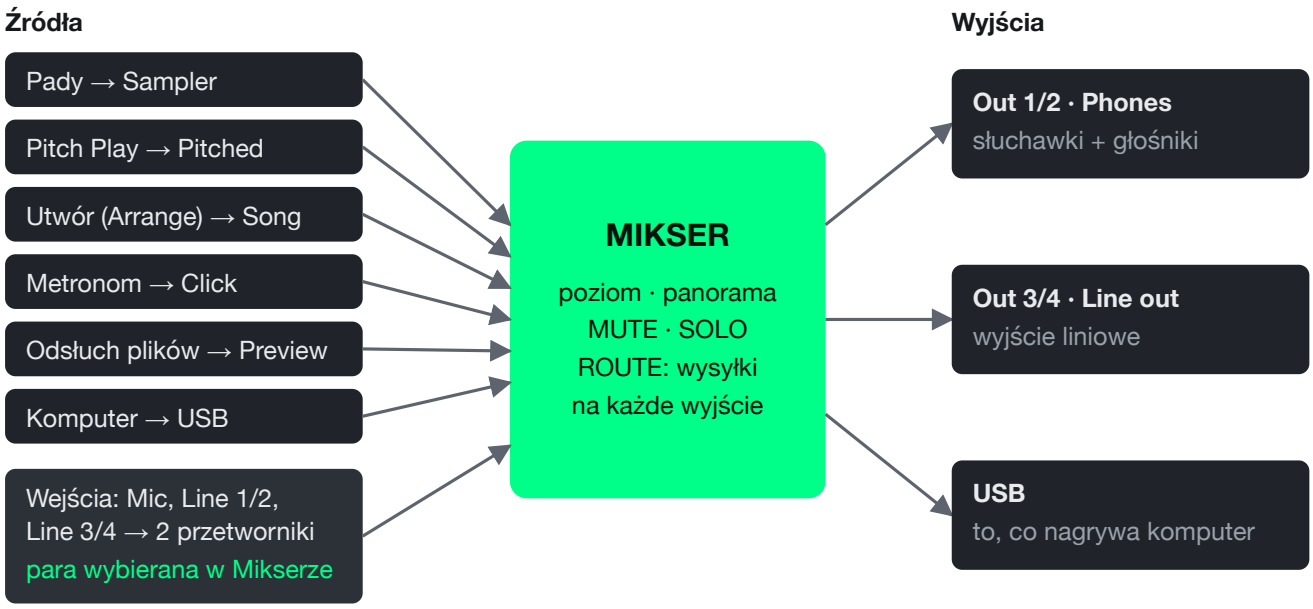
Ten rozdział nie jest potrzebny do grania, ale tłumaczy, skąd biorą się zachowania opisane dalej: dlaczego naraz słychać tylko dwa wejścia, czemu kit zmienia się bez przerwy w muzyce i co dokładnie nagrywa komputer.

Dwa procesory

- **ESP32-S3** (dwa rdzenie, 240 MHz, 8 MB pamięci PSRAM, 16 MB flash) prowadzi ekran, aplikacje, silnik dźwięku, mikser, sekwencer, USB, Bluetooth i Wi-Fi. Jeden rdzeń zajmuje się głównie dźwiękiem, drugi ekranem i resztą, więc przewijanie listy nie zakłóca grania.
- **STM32** skanuje 16 padów (siła uderzenia i nacisk), steruje zasilaniem i ładowaniem baterii, obsługuje gniazda MIDI IN/OUT i drugi port USB. Działa także wtedy, gdy główny procesor śpi, dlatego przycisk zasilania zawsze odpowiada.

Droga dźwięku

Każdy dźwięk w CrossPadzie przechodzi przez jeden mikser. Źródła to aplikacje i wejścia, wyjścia to gniazda i komputer:



- **Trzy wejścia, dwa przetworniki.** CrossPad ma dwa kodeki audio ES8388, a każdy z nich zamienia na cyfrowy jeden sygnał stereo naraz. Dlatego z trzech wejść (Mic, Line 1/2, Line 3/4) słychać jednocześnie dwa. Którą parę, wybierasz w Mikserze (zakładka `IN`), a Recorder nazywa swoje źródła dokładnie tak, jak para je ustawia.
- **Każde wyjście ma własny tor.** Kodek 0 gra na słuchawki i głośniki (Out 1/2), kodek 1 na wyjście liniowe (Out 3/4). Na karcie `ROUTE` każde źródło ma osobny suwak wysyłki na każde wyjście, więc np. metronom może grać tylko w słuchawkach.
- **Komputer nagrywa szynę USB.** To, co program muzyczny dostaje z CrossPada, jest trzecim wyjściem miksera: przy każdym starcie to, co wyślesz na `USB` w ROUTE. Dźwięk z komputera wraca do miksera jako źródło `USB`, więc słyszysz go w słuchawkach razem z padami.
- **Jakość.** Silnik i mikser pracują w 44,1 kHz (48 kHz do wyboru w Settings › Audio), pliki są 16-bitowe stereo. Mikser liczy w liczbach zmiennoprzecinkowych, a każde wyjście ma ogranicznik, który chroni przed przesterowaniem.

Silnik sampli

- **Granie prosto z karty.** Z każdego sampla w pamięci leży tylko początek (ok. 64 kB), reszta jest doczytywana z karty microSD w trakcie grania. Dzięki temu sample mogą być długie (całe pętle, wokale, nagrania), a kit z szesnastoma długimi plikami nie zapełnia pamięci.
- **Zmiana kitu bez przerwy.** Nowy kit wczytuje się pad po padzie w tle. To, co właśnie gra, kończy się na starym dźwięku, a uderzenie w pad, który akurat się wczytuje, zostaje odegrane zaraz po wczytaniu.
- **Głosy.** Kilkanaście dźwięków może brzmieć naraz. Kity perkusyjne (DRUMS) grają do 12 głosów, a instrument w Pitch Play do 4, bo każdy jego głos przestraja sampel w czasie rzeczywistym.
- **Pamięć.** 8 MB PSRAM dzielą między siebie silniki dźwięku i ekran; pasek stanu pokazuje wolną pamięć jako `PS`. Silnik bierze tyle, ile potrzebuje bieżący kit, i oddaje resztę po kilku sekundach ciszy.

Czas, tempo i utwory

- **Jedno tempo dla wszystkiego.** Sequencer, Arrange, metronom i zegar MIDI biorą tempo z pola `BPM` na pasku transportu. Gdy komputer wysyła zegar MIDI, CrossPad idzie za nim (w Sequencerze pole tempa robi się niebieskie i nie da się go wtedy zmienić), a po sekundzie bez zegara wraca do własnego tempa.
- **Nuty, nie dźwięk.** Sequencer zapisuje uderzenia padów jako nuty z siłą uderzenia, więc pattern można zagrać innym kitem albo przesunąć w czasie (kwantyzacja, swing) bez utraty jakości.
- **Zamrażanie ścieżek.** Utwór w Arrange może mieć do 8 ścieżek, a jeden silnik sampli gra tylko jeden kit naraz. Ścieżki, które nie są uzbrojone (`ARM`), CrossPad zgrywa w tle do plików WAV na karcie, kilka razy szybciej niż w czasie rzeczywistym, i odtwarza je jak nagrania. Zmiana nut, kitu albo tempa ścieżki unieważnia takie zgranie i robi je od nowa.
- **Rozciąganie czasu.** Nagranie w Arrange można dopasować do tempa utworu bez zmiany wysokości dźwięku; CrossPad liczy to w tle i pokazuje postęp na ekranie.

Karta, pliki i aktualizacje

- **Wszystko jest plikiem.** Kity to foldery z plikiem `kit.json` i samplami WAV, utwory to foldery projektów, nagrania to zwykłe pliki WAV. Kartę można przeczytać w komputerze albo wystawić jako dysk USB bez wyjmowania (rozdział CrossPad i komputer). Nazwy plików i kitów mogą zawierać polskie litery.
- **Dwa miejsca na firmware.** Pamięć ma dwa sloty, A i B. Nowa wersja trafia do slotu, który nie pracuje; jeśli po aktualizacji nie uruchomi się poprawnie, CrossPad sam wraca do poprzedniej. Poprzednią wersję można też włączyć ręcznie w aplikacji Firmware.
- **Wi-Fi na żądanie.** Wi-Fi włącza się tylko wtedy, gdy coś go potrzebuje (np. zakładka Store w aplikacji Firmware), i wyłącza się samo 30 sekund później, oddając pamięć silnikowi dźwięku.

Łączność i czujniki

- **USB Audio Class 2 i USB MIDI.** macOS i Linux widzą CrossPada jako kartę dźwiękową „Crosspad Audio” i urządzenie MIDI bez instalowania sterowników (Windows 10/11 ma taki sterownik wbudowany, ale nie był testowany). CrossPad sam rozpoznaje, czy rozmawia z macOS, czy z Linuksem, i dopasowuje do niego zegar dźwięku.
- **MIDI wszędzie:** USB, Bluetooth LE MIDI i klasyczne gniazda MIDI IN/OUT (jack 3,5 mm, typ A lub B). Każde z nich trafia do tych samych padów i aplikacji.
- **Czujnik ruchu** rozpoznaje stuknięcia w obudowę, podwójne stuknięcia, przechylenie i spadek; silniczek wibracji potwierdza niektóre akcje.

Pierwsze kroki

Ładowanie

- Ładuj przez **główne gniazdo USB na górnej krawędzi** (ładowarka USB albo komputer). Drugie gniazdo USB nie ładuje baterii.
- Ikona baterii jest w prawym górnym rogu ekranu; robi się czerwona, gdy bateria jest prawie pusta.

Włączanie i wyłączanie

Przycisk zasilania	Efekt
przytrzymaj 1,5 s i puść	Włączenie. Podczas trzymania nic się nie świeci, to normalne.
przytrzymaj 4 s i puść	Wyłączenie. Czas zmienisz w Settings › System › `Power Long-Press`.
przytrzymaj 7 s (na baterii)	**Tryb transportowy** (ship mode): bateria zostaje odcięta na czas przechowywania. Wybudzisz go, podłączając ładowarkę do głównego gniazda albo przytrzymując przycisk przez ok. 1 s.

Oszczędzanie energii: bez używania ekran przyciemnia się po 10 minutach, a CrossPad wyłącza się po 30 minutach. Zmienisz to w Settings › System: `Dim After` i `Sleep After`.

Karta microSD

Kity, nagrania i utwory są na karcie microSD. Trzymaj kartę w gnieździe. Przy starcie żaden kit nie jest wczytany: pierwsze otwarcie Samplera pokazuje przeglądarkę kitów, w której wybierasz kit.

Pierwsze dźwięki w pięć minut

1. Włącz CrossPada. Ekran główny to **mapa MODE**: 16 komórek ułożonych jak pady.
2. Uderz **pad 1** (lewy dolny), żeby otworzyć Sampler. Otworzy się przeglądarka kitów.
3. Kręć enkoderem po liście `PERF` albo `DRUMS`. Pady od razu grają zaznaczony kit, więc możesz posłuchać przed wczytaniem.
4. Kliknij enkoder (albo stuknij kit drugi raz), żeby go wczytać. Graj na padach.
5. Głośność głośników ustawisz w szufladzie szybkich ustawień: przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu (słuchawki: ramka niżej).
6. Stuknij `MODE` (cztery kwadraciki na pasku u góry) i wybierz **pad 2 „Seq”**, żeby nagrać pierwszy rytm (rozdział Sequencer).

> **Słuchawki, głośniki, wyjście liniowe**
> Głośniki i słuchawki grają ten sam dźwięk (Out 1/2), ale mają osobne poziomy. Głośniki ustawisz suwakiem `Out 2` w szufladzie i wyłączysz przełącznikiem `Speaker`. **Głośność słuchawek** ustawisz w Settings › Audio › Output Volume › `Phones` albo w Mikserze, zakładka `OUT`, pasek `Phones`. Wyjście liniowe (Out 3/4) ma własny poziom (suwak `Out 1` w szufladzie).

Obsługa

Enkoder, dotyk, przycisk zasilania

Enkoder

- **Obrót** przesuwa wybór (obwódkę) po przyciskach.
- **Kliknięcie** naciska wybrany przycisk.
- **Wartość** zmieniasz tak: kliknij (przycisk świeci), kręć, kliknij ponownie.
- Na listach kliknięcie wybiera, a **przytrzymanie** wychodzi z listy do pozostałych przycisków.

Dotyk

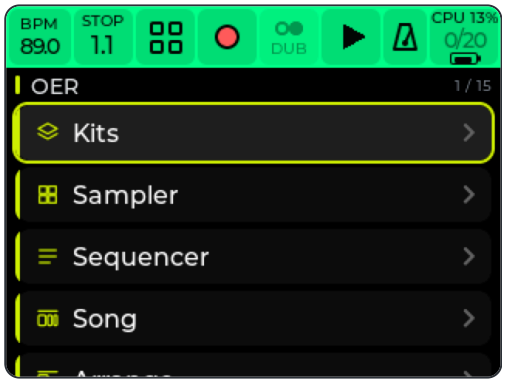
- Stuknięcie wybiera, przeciągnięcie przewija, przeciągnięcie suwaka zmienia wartość.
- Przesunięcie palcem w prawo cofa.
- Przesunięcie w dół od górnej krawędzi otwiera szufladę szybkich ustawień.

Przycisk zasilania w trakcie pracy

- **Krótkie wciśnięcie = wstecz**, zawsze o jeden krok: zamyka rozwiniętą listę, okno albo komunikat, kończy zmianę wartości, zamyka szufladę, w aplikacji cofa poziom, na końcu zamyka aplikację i wraca tam, skąd przyszedłeś. Na ekranie głównym nic nie robi.
- **Przytrzymanie ok. 0,5 s:** enkoder przeskakuje na przyciski paska transportu u góry ekranu, kolejne przytrzymanie wraca. Gdy u góry widać ikony statusu, otwiera i zamyka szufladę szybkich ustawień.

Mapa MODE

Ekran główny to mapa: jedna komórka na pad, ułożona jak pady. Aplikację otwierasz uderzeniem padu, stuknięciem komórki albo enkoderem. W aplikacji `MODE` na pasku transportu przywołuje mapę; drugie stuknięcie MODE zostawia cię w aplikacji. Na mapie pady wybierają aplikacje i nie grają, a sekwencja i MIDI z komputera grają dalej.



Ekran główny w stylu listy (Settings › Display › Home screen)

Kits 13 przeglądarka kitów	**Help** 14 pomoc	**Update** 15 Firmware	**Setup** 16 ustawienia
Pitch 9 Pitch Play	**Pad Mix** 10 głośność padów	**Mixer** 11 routing	**DAW** 12 DAW Control
Record 5 Recorder	**Slicer** 6 cięcie	— 7	**More** 8 pozostałe, m.in. Power OFF
Sampler 1 granie kitem	**Seq** 2 rytmy	**Song** 3 utwór ze scen	**Arrange** 4 ścieżki

Wygląd ekranu głównego zmienisz w Settings › Display › `Home screen`: mapa padów (domyślnie), siatka ikon albo lista. Przy siatce i liście `MODE` wraca na ekran główny.

Pasek transportu

Pasek u góry ekranu jest widoczny w każdej aplikacji. Jest miętowy, w trakcie odliczania bursztynowy, a w trakcie nagrywania czerwony.



Klawisz	Co robi
`BPM`	Stuknij albo kliknij, kręć (20–300, 1 BPM na ząbek), kliknij, żeby zatwierdzić. Gdy tempo podaje zegar MIDI z komputera, pola nie da się edytować.
pozycja	Takt i miara oraz stan (STOP / COUNT / PLAY / REC / DUB). W Arrange, przy zatrzymaniu, obrót przesuwa miejsce startu.
MODE (cztery kwadraty)	Mapa MODE.
REC (czerwona kropka), `DUB`, PLAY (trójkąt)	Nagrywanie, dogrywanie, start i stop. Dokładne znaczenie zależy od aplikacji (Sequencer, Arrange). Przytrzymanie PLAY zatrzymuje i wraca na początek.
metronom	Stuknięcie włącza i wyłącza klik. Przytrzymanie otwiera okno **Metronome**: głośność, gęstość (1/4, 1/8, 1/16) i odliczanie (Count-in: Off, 1 bar, 2 bars).
CPU · głosy · bateria	Obciążenie (bursztynowe od 75 %, czerwone od 90 %), liczba grających głosów i bateria. Stuknięcie albo przesunięcie paska w bok pokazuje pasek statusu z ikonami.

Szuflada szybkich ustawień

Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu (albo przytrzymaj przycisk zasilania, gdy widać ikony statusu).

Element	Co ustawia
`Out 1`	Poziom wyjścia liniowego (gniazdo Out 3/4).
`Out 2`	Poziom wbudowanych głośników.
`Speaker`	Przełącznik: włącza i wyłącza wbudowane głośniki.
`Pads` · `Screen`	Jasność padów i ekranu.

Uwaga: w szufladzie numeracja „Out 1 / Out 2” jest inna niż nazwy gniazd w Mikserze, gdzie Out 1/2 to słuchawki, a Out 3/4 to wyjście liniowe. Opis wyżej podaje, co faktycznie ustawia każdy suwak. **Poziomu słuchawek nie ma w szufladzie**: ustawisz go w Settings › Audio › Output Volume › `Phones` albo w Mikserze (OUT › Phones).

Kity i przeglądarka kitów

Kit to 16 dźwięków, po jednym na pad, z ustawieniami każdego padu (głośność, panorama, strojenie, filtry, przycięcie). Kity leżą na karcie microSD. Przeglądarkę otwierasz z **MODE → pad 13 „Kits”**, stuknięciem nazwy kitu w Samplerze, a przy starcie Samplera albo Sequencera otwiera się sama, jeśli żaden kit nie jest wczytany.

Ekran

- U góry: informacje o zaznaczonym kicie, np. `PADS 12 BPM 120 BY …`, z dopiskiem `LOADED` przy kicie, który już gra. Kit z listy SLICE pokazuje `SLICES n`, a kit melodyczny `PITCHED`.
- Po lewej listy, po prawej pięć wierszy wybranej listy. Zielona belka przy wierszu oznacza element wczytany; taka sama belka przy nazwie listy po lewej pokazuje, w której liście on jest.
- Na dole `LOAD` i `EDIT`. Napis na LOAD mówi, co się stanie: `LOADING n%`, `+ MAKE`, `OPEN`, `SLICE`, `PICK`. LOAD na kicie wczytuje go i otwiera Sampler, na instrumencie otwiera Pitch Play.



Przeglądarka kitów: listy po lewej, kity po prawej

Lista	Co zawiera
`PERF`	Kity do grania (folder `/crosspad/kits`). Na początku `+ NEW KIT`.
`DRUMS`	Zestawy perkusyjne (`/crosspad/drums`). Na początku `+ NEW DRUMS`. Kit perkusyjny gra do 12 głosów naraz.
`SLICE`	Kity zrobione w Slicerze jako Slice kit (`/crosspad/slicer`): jedna pętla, każdy pad gra jej fragment.
`PITCH`	Instrumenty zapisane w Pitch Play (w grupach) i kity melodyczne.
`SONGS`	Utwory z Arrange: `LOAD` otwiera utwór w Arrange.
`USER`	Starsze kity własne i nagrania z Recordera (te ostatnie `LOAD` otwiera w Slicerze).

Sterowanie

- **Enkoder:** obrót przewija listę, kliknięcie wczytuje (`LOAD`).
- **Przytrzymanie enkodera** przenosi wybór na listy po lewej, na tę, którą widać. Obrót zmienia listę, a prawa strona od razu ją pokazuje. Kliknięcie wraca do przewijania prawej listy, w tym samym miejscu.
- **Dotyk:** przeciągnięcie przewija, stuknięcie zaznacza wiersz, stuknięcie zaznaczonego wiersza go wczytuje. Stuknięcie nazwy listy po lewej przełącza listę.
- **Pady** grają zaznaczony kit, zanim go wczytasz, i świecą w jego kolorach.
- **Przycisk zasilania** cofa: zamyka kartę albo klawiaturę, wychodzi z grupy instrumentów, na końcu zamyka przeglądarkę.

Własny kit od zera

1. W liście `PERF` (albo `DRUMS`) wybierz `+ NEW KIT` (`+ NEW DRUMS`). Powstaje pusty kit „NEW KIT” z 16 kolorowymi padami.
2. `EDIT` → `NAME`: nadaj mu nazwę.

3. `LOAD`, a potem w Samplerze przypisz sample padom (edytor padu, rozdział Sampler) albo nagraj dźwięk prosto na pad.

Karta EDIT

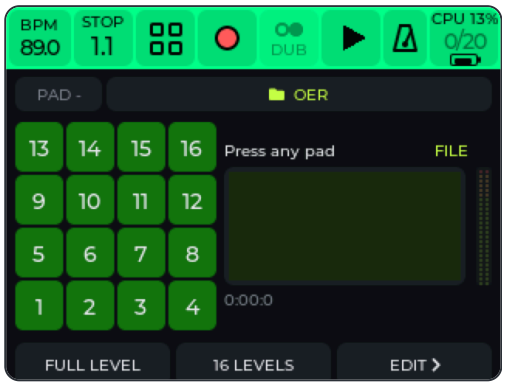
`EDIT` pokazuje, co to jest (`KIT`, `YOUR KIT`, `DRUM KIT`, `YOUR DRUM KIT`, `SLICE KIT`, `PITCHED KIT`, `INSTRUMENT`, `SONG`, `RECORDING`) i gdzie leży. We **własnych** kitach zmienisz `NAME`, `BY` (autor), `NOTE` (opis) i `BPM`; zmiana zapisuje się od razu. Tam też jest `delete this kit`: kliknij dwa razy, żeby usunąć. Kitu, który właśnie gra, nie da się usunąć.

> **Kity z komputera**
> Kit to folder z plikiem `kit.json` i podfolderem `SAMPLES/` z plikami WAV (44,1 kHz, 16 bitów). Wgraj go na kartę do `/crosspad/kits` (PERF) albo `/crosspad/drums` (DRUMS). Kit z samplami 48 kHz CrossPad zaproponuje przekonwertować: `Convert` / `Not now` / `Never`.

Sampler: granie kitem

MODE → pad 1 „Sampler”. Sampler gra wczytany kit na padach. Każdy pad możesz przyciąć, przestroić, przefiltrować, ustawić mu tryb grania albo nagrać na niego dźwięk prosto z wejścia.

Ekran główny



Sampler z wczytanym kitem

- **Góra:** kafelek `PAD n` w kolorze ostatnio uderzonego padu i przycisk z nazwą kitu, który otwiera przeglądarkę kitów.
- **Lewa strona:** siatka 4×4 w kolorach kitu. Grający pad świeci pełnym kolorem, ostatnio uderzony ma białą ramkę. Znaczek `H` to tryb HOLD, strzałki to LOOP. Stuknięcie padu na ekranie też go gra.
- **Prawa strona:** plik ostatniego padu, jego przebieg z markerami początku i końca, czas i wskaźnik poziomu (zielony, od −6 dB bursztynowy, od −1 dB czerwony). Stuknięcie przebiegu przełącza widok: plik → oscyloskop → historia poziomu → widmo (SPECTRUM).
- **Dół:**
  - `FULL LEVEL`: gdy świeci, każde uderzenie gra z pełną siłą.
  - `16 LEVELS`: ostatnio uderzony pad rozkłada się na wszystkie 16 padów. Najpierw `16 LEVELS: PAD n` (16 głośności, od cichego padu 1 do pełnego padu 16), potem `16 PITCH: PAD n` (pad 1 gra oryginalną wysokość, każdy kolejny pół tonu wyżej, pad 16 o 15 półtonów). Kolejne naciśnięcie wyłącza.
  - `EDIT >`: edytor padu. Dla kitu melodycznego (PITCHED) otwiera edytor instrumentu, taki jak w Pitch Play.

Edytor padu

Edytor pokazuje pad uderzony ostatnio; uderzenie innego padu przełącza go na ten pad. Wartości zmieniasz enkoderem: kliknięcie zaczyna zmianę (przycisk świeci limonkowo), obrót zmienia, drugie kliknięcie kończy. Ustawienie, które właśnie zmieniasz, zostaje wybrane po uderzeniu kolejnego padu, więc szybko stroisz cały kit.

Przycisk	Co robi
`PAD n`	Obrót zmienia kolor padu.
plik	Wybór sampla z karty (start w `/crosspad/kits`).
`REC MODE`	Nagrywanie na pad (niżej).
`REV`	Sampel od tyłu.
`1-SHOT` / `HOLD` / `LOOP`	Gra raz do końca / gra, dopóki trzymasz pad / gra w pętli.
ikona kopii	Kopiowanie padu: naciśnij ją, uderz pad docelowy, potwierdź `Copy`. Kopiuje sampel, przycięcie i ustawienia.
`VOL` · `PAN`	Głośność 0–127, panorama L64 … C … R63.
`PITCH`	−12 … +12 półtonów (jak gramofon: wyżej znaczy też krócej).
`HP` · `LP`	Filtry górno- i dolnoprzepustowy, 20 Hz–20 kHz; skrajna pozycja to `OFF`.

`CHOKE`	Grupa 1–7: pad z grupy ucisza inne pady z tej samej grupy (np. hi-hat otwarty i zamknięty).
`START` · `END`	Przycięcie: pierwsze kliknięcie przesuwa zgrubnie, drugie dokładnie (1 ms na ząbek, z powiększeniem), trzecie kończy.
▶ · pętla	Odsłuch przyciętego fragmentu raz albo w kółko.
`FULL`	Przywraca cały plik.
`NORM`	Podnosi poziom do −0,3 dB jako kopię `<nazwa>_norm.wav`; oryginał zostaje.
`DEL`	Zdejmuje sampel z padu (dwa kliknięcia).

Gdy PITCH, filtry albo REV wymagają przeliczenia, nad przebiegiem pojawia się ramka `PROCESSING n%`. CrossPad zapisuje wtedy obok sampla przetworzoną kopię; oryginalny plik zostaje nietknięty.

Nagrywanie na pad (REC MODE)

1. W edytorze padu włącz `REC MODE`: przycisk robi się czerwony, pady świecą na ciemnoczerwono i nie grają, nad przebiegiem jest miernik wejścia.
2. Wejście jest to, które ostatnio wybrałeś w Recorderze (mikrofon, linia, pady albo USB).
3. Przytrzymaj pad, na który chcesz nagrać. Nagranie trwa, dopóki trzymasz pad.
4. Puść pad: nagranie trafia na ten pad, przycięte do dźwięku.

Zapisywanie kitu

Zmiany słychać od razu, ale na kartę trafiają dopiero po zapisaniu. Gdy wychodzisz z Samplera przyciskiem zasilania, a kit ma zmiany, pojawia się okno **Unsaved changes** z listą zmienionych padów: `Save` zapisuje, `Discard` przywraca kit z karty, `Cancel` wraca do pracy.

> **Zapisz przed zmianą kitu**
> Wczytanie innego kitu przez przycisk z nazwą kitu nie pyta o zapis. Najpierw wyjdź przyciskiem zasilania i wybierz `Save`.

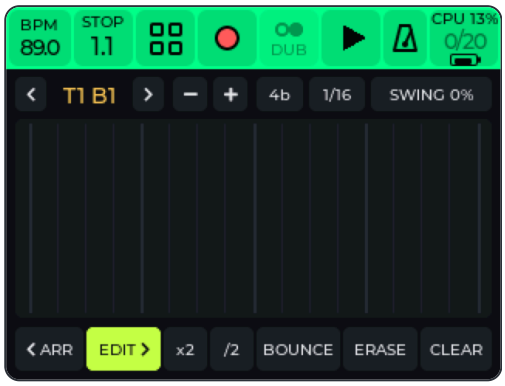
Pliki: WAV 44,1 kHz, 16 bitów, mono albo stereo, jeden sampel na pad. Kity perkusyjne (DRUMS) grają do 12 głosów naraz.

Sequencer: rytmy i pętle

MODE → pad 2 „Seq”. Sequencer nagrywa to, co grasz na padach, jako pętlę: scenę o długości od 1 do 8 taktów. Scen jest do ośmiu (Seq 1–8). Pętla gra dalej, gdy wyjdziesz do innej aplikacji.

Ekran

- **Górny rząd:** `◄` `Seq 1/1` `►` `–` `+` `4b` `1/16` `SWING 0%`
- **Siatka:** 16 rzędów, po jednym na pad (pad 1 na dole). Każde uderzenie to znacznik, przytrzymana nuta ma „ogon”. Kursor pokazuje, gdzie jest odtwarzanie.
- **Dolny rząd:** `◄ ARR` `EDIT ►` `x2` `/2` `BOUNCE` `ERASE` `CLEAR`



Sequencer otwarty z utworu (ścieżka 1, blok 1)

Górny rząd

Klawisz	Co robi
`◄` `►`	Poprzednia / następna scena. Zmiana czeka do końca pętli; do tego czasu napis jest bursztynowy, np. „Seq 1>2”.
`Seq n/m`	Okno **SCENE**: tempo (`BPM`), `+ ADD` nowa pusta scena, `– DEL` usuwa bieżącą (ostatniej nie można), `PRE` odliczanie przed nagraniem, `KIT` czym grają pady (kit albo instrument z Pitch Play), `SYNC` start razem z utworem w Arrange, `16 VEL` / `16 PITCH` (jeden pad w 16 głośnościach albo 16 półtonach), `Done` .
`–` `+` / `4b`	Długość sceny: 1, 2, 4 albo 8 taktów. `4b` przełącza po kolei 1→2→4→8.
`1/16`	Kwantyzacja nagrania: 1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32 albo `free` (bez wyrównania, napis bursztynowy).
`SWING`	Okno SWING: `AMOUNT` 0–100, swing szesnastek albo ósemek, gotowe stopnie 50–75 jak w klasycznych samplerach. Swing należy do sceny (w utworze: do ścieżki); wyłączony przywraca nuty na prosto.

Nagrywanie

Nagrywanie prowadzisz z paska transportu na górze ekranu:

- REC przy zatrzymaniu: start nagrania (z `PRE` najpierw odliczanie). **W pierwszym przejściu pętli** nowe uderzenia zastępują stare. Gdy pętla wróci na początek, nagrywanie samo przechodzi w dogrywanie (`DUB`): kolejne przejścia dokładają nuty do tego, co już zagrałeś.
- Nagranie kończysz przyciskiem `DUB` (pętla gra dalej), PLAY albo STOP. **Nie kończ go przyciskiem REC** po pierwszym przejściu: REC wtedy znowu włącza zastępowanie i następne przejście skasuje to, co nagrałeś.
- REC w trakcie samego odtwarzania: wejście w nagrywanie (punch-in), z tymi samymi zasadami.
- `DUB` w trakcie odtwarzania: dogrywanie na grającą pętlę, bez kasowania tego, co już jest. Ponowne `DUB` kończy.

- STOP: pierwszy zatrzymuje w miejscu (STOP, który kończy nagranie, od razu przewija na 1.1), drugi przewija na początek. Przytrzymanie PLAY zatrzymuje i wraca na 1.1.

1. MODE → Seq. Ustaw długość (np. `2b`) i kwantyzację `1/16`.
2. W oknie `Seq 1/1` włącz `PRE` i zamknij `Done`.
3. `REC` → odliczanie → graj na padach.
4. Graj przez jedno przejście pętli; od drugiego dogrywasz kolejne warstwy. Skończ przyciskiem `DUB` albo STOP.

Dolny rząd

Klawisz	Co robi
`◄ ARR`	Przejście do Arrange.
`EDIT ►`	Otwiera Sampler (kit sceny) albo Pitch Play (instrument), żeby zmienić brzmienie padów.
`x2`	Podwaja scenę: kopiuje nuty na drugą połowę. Odmawia, gdy wyszłoby ponad 8 taktów albo 192 nuty.
`/2`	Zostawia pierwszą połowę sceny.
`ERASE`	Trzymaj i uderzaj w pady: każdy uderzony pad traci wszystkie swoje nuty w scenie.
`CLEAR`	Pierwsze naciśnięcie zmienia napis na `SURE?`, drugie w ciągu 3 s czyści nuty sceny. Długość i swing zostają.
`BOUNCE`	Zgrywa scenę do pliku WAV i kładzie go na wybranej ścieżce w Arrange (pyta: *on which track?*). Potrzebna karta SD.

> **Uwaga w tej wersji: CLEAR w scenach 5–8**
> W pierwszym wydaniu `CLEAR` użyty w scenach Seq 5–8 czyści nuty **wszystkich** scen, nie tylko bieżącej. W scenach 5–8 kasuj nuty przyciskiem `ERASE`. Poprawka przyjdzie w aktualizacji.

Scena jako blok utworu

Gdy otwarty utwór ma uzbrojoną (`ARM`) ścieżkę kitu, Sequencer pracuje na tej ścieżce: otwarty z MODE pokazuje blok pod kursorem utworu, a z Arrange (`CLIP EDIT`) wybrany blok. Nazwa ma wtedy postać „T*ścieżka* B*blok*" (np. `T1 B1`), edytujesz tylko ten blok, a zmiany wracają od razu do utworu. Strzałki scen, `+ ADD` i `– DEL` nic wtedy nie robią, a `BOUNCE` odsyła do Arrange. Zwykłe sceny opisane wyżej są dostępne, gdy utwór nie ma takiej ścieżki.

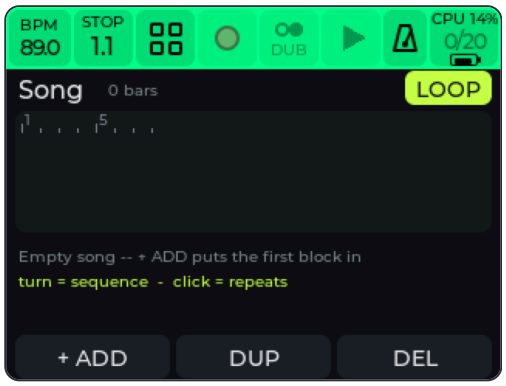
Limity: 8 scen, do 8 taktów i 192 nut na scenę, tempo 20–300 BPM. Sceny zapisują się razem z utworem na karcie.

Song: utwór ze scen

MODE → pad 3 „Song”. Song układa sceny Sequencera w kolejności: każdy blok to „Seq n × powtórzenia”. To najszybszy sposób, żeby z kilku pętli zrobić całość: zwrotka, refren, przejście. Song gra nuty, nie nagrania audio; do pracy z audio służy Arrange.

Ekran

- U góry: „Song” i długość („n bars”, w trakcie gry „bar x / y”) oraz `LOOP`.
- Oś czasu z blokami i opis zaznaczonego bloku: „Block n - Seq s xr - b bars”.
- Klawisze: `+ ADD`, `DUP`, `DEL`.



Song: pusty utwór

Sterowanie

- Dotknięcie bloku zaznacza go; od niego startuje `PLAY`.
- Enkoder: kliknięcie na osi wchodzi w edycję, obrót zmienia scenę bloku, kolejne kliknięcie przechodzi do liczby powtórzeń (1–16), następne do kolejnego bloku. Podpowiedź na ekranie: *turn = sequence - click = repeats*.
- `+ ADD` dodaje za zaznaczonym blok tej samej sceny ×1, `DUP` kopiuje blok, `DEL` go usuwa.
- `LOOP` zapętla cały utwór.

1. Nagraj kilka scen w Sequencerze (Seq 1, Seq 2, …).
2. Otwórz Song i dodawaj bloki przez `+ ADD`.
3. Dla każdego bloku wybierz scenę i liczbę powtórzeń.
4. Naciśnij `PLAY`: sceny zmieniają się na granicy taktu.

Limity: do 32 bloków, 1–16 powtórzeń, sceny 1–8.

Arrange: utwór na ścieżkach

MODE → pad 4 „Arrange”. Arrange to główne miejsce pracy nad utworem: oś czasu z maksymalnie ośmioma ścieżkami. **Ścieżki audio** trzymają nagrania (mikrofon, wejścia, pady, komputer), **ścieżki kitów** trzymają nuty grane kitem (PERF, DRUMS, SLICE) albo instrumentem Pitch Play. Na ekranie widać cztery ścieżki naraz, resztę przewijasz.

Ograniczenia: najwyżej 8 ścieżek, w tym jedna ścieżka Pitch Play. Każda ścieżka kitu zajmuje jedną z 8 scen Sequencera; gdy wszystkie są zajęte, CrossPad poprosi o zgranie (bounce) jednej z nich.

Górny rząd



Arrange: cztery ścieżki utworu

Klawisz	Co robi
nazwa utworu	Lista **Songs**: `+ NEW` nowy utwór, pozostałe utwory do otwarcia. Kliknięcie otwartego utworu daje jego ustawienia: tempo, nazwa, `Export mix to WAV`, `Export to Ableton Live`, usunięcie utworu.
`MIX`	Pulpit: dla każdej ścieżki PAN, suwak głośności w dB, miernik z pamięcią szczytu, `M` (wycisz) i `S` (solo). Stuknięcie wartości PAN ustawia środek, stuknięcie dB ustawia 0 dB.
`→`	Widok podąża za kursorem odtwarzania.
`EDIT`	Menu edycji (niżej). Przytrzymanie EDIT cofa ostatnią zmianę (undo).
`SYNC`	Sekwencer gra razem z utworem.
`1/16`	Kwantyzacja nagrań nut, jak w Sequencerze.
`LOOP`	Zapętla zaznaczony region, a gdy regionu nie ma, cały utwór.
`ZOOM`	Trzy poziomy przybliżenia osi czasu.

Ścieżki

- `+ ADD TRACK` (pod ostatnią ścieżką): `AUDIO` tworzy ścieżkę audio, od razu uzbrojoną, z wejściem MIC. `KITS` daje do wyboru PERF, DRUMS, SLICE (kit z przeglądarki) albo PITCH PLAY.
- Nagłówek ścieżki: numer, `S`, `M`, kropka ARM i nazwa. **Stuknięcie** otwiera menu ścieżki, **przytrzymanie** od razu ją wycisza.
- Menu ścieżki: kit albo instrument, `Arm for REC`, wejście (dla audio: MIC, LINE, MIC+LINE, USB, PADS, odsłuch Monitor ON/OFF), `Bounce` (nuty ścieżki kitu do audio), `Stretch` (jak klip audio reaguje na zmianę tempa: OFF / Stretch / Repitch), Mute, Solo, Rename, Colour, Duplicate, przesuwanie w górę i w dół, Delete.

- **Na żywo gra tylko uzbrojona (ARM) ścieżka kitu.** Pozostałe ścieżki kitów CrossPad sam „zamraża” do pliku po zatrzymaniu (płatek śniegu, napis *FREEZING TRACK n*) i gra ich nagranie. Przełączenie ARM na inną ścieżkę kitu najpierw zamraża poprzednią, potem wczytuje nowy kit.

Bloki

- Stuknięcie bloku (albo kliknięcie enkoderem) daje klawisze `MOVE` `DUP` `DEL` `CLIP EDIT`.
- `MOVE`: pierwszy klik przesuwa blok o takty, drugi między ścieżkami, trzeci kończy. Blok możesz też przytrzymać i przeciągnąć palcem.
- `DUP` wstawia kopię zaraz za blokiem, `DEL` usuwa blok.
- `CLIP EDIT`: blok kitu otwiera się w Sequencerze, blok audio w Recorderze (przycinanie, FX).
- Linijka nad ścieżkami: stuknięcie ustawia kursor, przytrzymanie i przeciągnięcie zaznacza region pętli.

Menu EDIT

Undo / Redo, nagranie bloku od nowa, dodanie klipu z biblioteki, **elementy** (aranżacja wewnątrz bloku: nowy element, element z biblioteki, element z regionu), przecięcie ścieżki w takcie, ustawienie regionu pętli. Z zaznaczonym regionem: kopiuj, wklej, podwój, wstaw puste takty, usuń region. Do tego łączenie ścieżek i długość utworu.

Nagrywanie

- **Ścieżka kitu (uzbrojona):** `REC` przy zatrzymaniu (z odliczaniem) nagrywa nowy blok nut, `DUB` dogrywa do bloków pod kursorem. W trakcie gry REC/DUB wchodzi w nagrywanie od miejsca kursora. Nagranie kończysz przyciskiem STOP; kursor wraca wtedy na takt 1. Z `LOOP` nagranie krąży po regionie.
- **Ścieżka audio:** `REC` przy zatrzymaniu startuje po odliczaniu, w trakcie gry od następnego taktu. Bez LOOP nagranie zastępuje to, co było pod nim na tej ścieżce, a plik WAV zostaje też w folderze nagrań. Z `LOOP` każde pełne przejście staje się osobnym klipem, a na ścieżce zostaje ostatnie. Ścieżki audio nie mają DUB.
- `STOP` zatrzymuje w miejscu, drugi STOP wraca na takt 1. Przy zatrzymanym utworze obrót pola pozycji na pasku transportu przesuwa miejsce startu o takt.

1. `+ ADD TRACK` → `AUDIO`. W menu ścieżki wybierz wejście, np. LINE.
2. Ustaw kursor stuknięciem w linijkę.
3. `REC` → odliczanie → graj → `STOP`.

Zapis i eksport

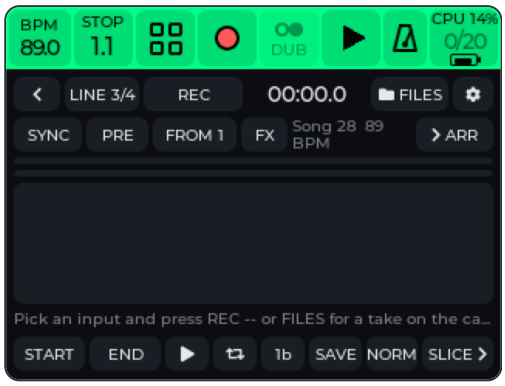
- Utwór zapisuje się sam, na karcie w folderze `/SONGS/<nazwa>/`: aranżacja, sceny Sequencera należące do utworu i nagrane klipy.
- **Export mix to WAV** (nazwa utworu → ustawienia): CrossPad zamraża ścieżki i zapisuje cały miks jako `<nazwa>.wav` w folderze utworu. Plik skopiujesz na komputer przez tryb karty jako dysk USB (rozdział Karta microSD i pliki).
- **Export to Ableton Live** przygotowuje utwór do otwarcia w Ableton Live.

> **Karta SD jest potrzebna**
> Bez karty microSD nie nagrasz ścieżek audio, nie zgrasz sceny (BOUNCE) i nie zapiszesz utworu.

Recorder: nagrywanie

MODE → pad 5 „Record”. Recorder nagrywa dźwięk na kartę: z mikrofonów, wejść liniowych, z padów (to, co grasz) albo z komputera przez USB. Z nagrania wycinasz pętlę, poprawiasz ją efektami i przekazujesz do Slicera albo na ścieżkę w Arrange.

Górny rząd



Recorder przed nagraniem

- `◂` wyjście.
- **Przycisk wejścia**: kolejne kliknięcia przełączają źródło nagrania. Najpierw dwa wejścia z pary ustawionej w Mikserze, np. `MIC` i `LINE 1/2` (para Mic + 1/2), `MIC` i `LINE 3/4`, albo `LINE 3/4` i `LINE 1/2`. Dalej `PADS` (dźwięk padów), `USB` (dźwięk z komputera, w trybie MIDI + Audio) i `PITCH` (instrument Pitch Play; najpierw otwórz instrument w Pitch Play, inaczej ekran poprosi: *Open an instrument in Pitch Play first*). Gdy zmienisz parę w Mikserze, nazwy zmieniają się od razu.
- `REC` / `STOP` i czas nagrania. Mierniki L/P pokazują poziom wejścia cały czas, także przed nagraniem.
- `FILES`: otwiera dowolny plik WAV z karty, folder po folderze.
- **Zębatka**: opcja `Auto trim`. Włączona sama ustawia znaczniki początku i końca na dźwięku zaraz po nagraniu. Ustawienie zostaje po restarcie.

Jedno nagranie trwa do 10 minut. Nagrania trafiają do `/crosspad/recordings` (rec_001.wav, rec_002.wav, …).

Pętla z nagrania

- `START` / `END`: pierwsze kliknięcie przesuwa znacznik zgrubnie, drugie co milisekundę z powiększeniem, trzecie kończy.
- ▶ odsłuch, przycisk pętli: odsłuch w kółko.
- `1b` / `2b` / `4b` / `8b`: ile taktów ma pętla; CrossPad pokazuje jej tempo w BPM.
- `SAVE` zapisuje pętlę jako osobny plik, `NORM` podnosi szczyt do −0,3 dB (jako kopię).
- `SLICE ▸` przekazuje pętlę do Slicera.

FX

Okno FX: `PITCH` w półtonach (z zachowaną długością albo jak taśma), `LOW PASS`, `HIGH PASS`, `LISTEN` (odsłuch na żywo) i `APPLY`, które zapisuje kopię pliku z efektami obok oryginału. Oryginał zostaje nietknięty.

Nagrywanie razem z utworem

- `SYNC`: `REC` odtwarza otwarty utwór od taktu `FROM`, a nagranie jest z nim zgrane w czasie.
- `PRE`: odliczanie 1 albo 2 takty.
- `▸ ARR`: kładzie zaznaczoną pętlę na ścieżce w Arrange (wybierasz ścieżkę i takt).

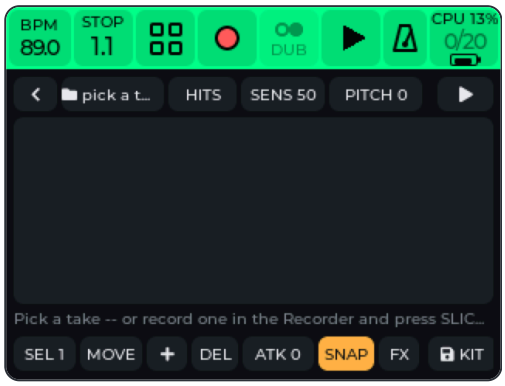
1. W Mikserze sprawdź parę wejść (np. Mic + 1/2) i wzmocnienie wejścia.
2. W Recorderze wybierz wejście, np. `LINE 1/2`, i sprawdź poziom na miernikach.
3. `REC`, graj, `STOP`.

4. Ustaw `START` i `END`, posłuchaj pętli, potem `SLICE ▸` albo `▸ ARR`.

Slicer: z pętli kit

MODE → pad 6 „Slicer”. Slicer tnie pętlę (np. break perkusyjny albo fragment płyty) na maksymalnie 16 części, po jednej na pad, i zapisuje je jako kit.

Górny rząd



Slicer przed wyborem nagrania

- `◂` i nazwa pliku: stuknięcie nazwy wybiera nagranie z karty.
- Tryb cięcia:
  - `HITS`: cięcie na każdym uderzeniu, wartość obok to czułość `SENS` 0–100;
  - `EQUAL`: N równych części (2–16);
  - `FREE`: cięcie na ucho. Ciemny pad uruchamia pętlę i tnie ją w chwili uderzenia; świecący pad gra od swojego cięcia.
- `PITCH` −12…+12 półtonów (jak gramofon: wyżej znaczy szybciej). Słychać go w odsłuchu, na padach i w zapisanym kicie.
- `▸` cała pętla w kółko.

Poza trybem FREE każdy pad gra swój kawałek („slice”), w kolorze, który dostanie w kicie.

Dolny rząd

Klawisz	Co robi
`SEL`	Wybór kawałka: kręć, każdy jest od razu słyszany.
`MOVE`	Przesuwa początek wybranego kawałka: najpierw zgrubnie, potem co milisekundę z powiększeniem.
`+` · `DEL`	Dzieli kawałek na dwa / łączy go z poprzednim.
`ATK`	Narastanie (atak) każdego kawałka, 0–500 ms: łagodny początek zamiast twardego wejścia.
`SNAP`	Domyślnie włączony. Każde cięcie trafia w przejście sygnału przez zero tuż przed uderzeniem, więc kawałki nie trzaskają, a atak uderzenia zostaje.
`FX`	Okno efektów: `PITCH` z zachowaną długością, `LOW PASS`, `HIGH PASS`, `NORMALIZE` (do −0,3 dB), `LISTEN`, `APPLY`. APPLY zapisuje kopię pliku z efektami; cięcia zostają na swoich miejscach. W trakcie przeliczania nad przebiegiem widać ramkę `PROCESSING n%`.
`KIT`	Zapis kitu. Najpierw pytanie o rodzaj, potem o nazwę (niżej).

Zapis kitu: User kit czy Slice kit

Wybór	Co powstaje
`User kit`	Twój kit w liście **PERF**: każdy kawałek wycięty do osobnego pliku WAV, z PITCH i ATK wpisanymi w plik. Gra jak każdy kit, a w Samplerze możesz dalej edytować każdy pad osobno.
`Slice kit`	Kit w liście **SLICE**: jedna pętla, a każdy pad gra jej fragment. PITCH i ATK są grane na żywo. Gra jednym głosem, jak klasyczny sampler z pociętym breakiem.

1. Nagraj pętlę w Recorderze (np. z `LINE 1/2`), ustaw `START` i `END`, naciśnij `SLICE ▸`.

2. Wybierz `HITS` albo `EQUAL`; popraw cięcia przez `SEL`, `MOVE`, `+`, `DEL`.
3. Ustaw `ATK`, w razie potrzeby `FX`.
4. `KIT` → `User kit` albo `Slice kit` → nazwa. W trakcie zapisu widać `SAVING KIT n%`; gotowy kit jest w przeglądarce kitów.

Gramofon podłączaj przez przedwzmacniacz gramofonowy (phono): wejścia liniowe CrossPada go nie zastąpią.

Pitch Play: instrument z sampla

MODE → pad 9 „Pitch”. Pitch Play robi z jednego sampla (albo z kilku stref) instrument melodyczny: pady grają kolejne dźwięki skali albo całe akordy. Grać można też z klawiatury MIDI.

Ekran

- **Góra:** przycisk instrumentu (otwiera wybór dźwięku; gwiazdka `*` oznacza niezapisane zmiany), `SCALE` ze skrótem tonacji (np. „C maj”), `OCT n`, `CHORD`.
- **Lewa strona:** 16 komórek z nazwami nut; komórka świeci, gdy nuta gra.
- **Prawa strona:** ostatnia nuta i siła uderzenia, przebieg sampla, atak i wybrzmienie (`ATK`, `REL`), zakres padów (np. „C3 - D#4”) i głośność `VOL`.
- **Klawisze:** `SCALE`, `OCT −`, `OCT +`, `CHORD`, `EDIT >`.



Pitch Play: klawisze, sampel i strefy

Wybór dźwięku

Stuknij przycisk instrumentu. Lista pokazuje grupy zapisanych instrumentów (np. „BASS (3)”), nagrania z Recordera, `The card …` (dowolny WAV z karty) i `Save as …`. Gdy wybierzesz pojedynczy plik WAV, CrossPad sam wykrywa jego wysokość i ustawia tonację i oktawę tak, żeby sampel wypadł na padach.

Skala i akordy

- `SCALE`: tonacja (`Key`), skala (chromatyczna, dur, moll, dorycka, frygijska, lidyjska, miksolidyjska, dwie pentatoniki, bluesowa, moll harmoniczna) i transpozycja ±12. Pady grają 16 kolejnych stopni skali.
- `OCT −` / `OCT +`: oktawa w dół i w górę.
- `CHORD`: projektant akordów. Do 16 akordów, pad n gra akord n. Pryma, typ (maj, min, 7, maj7, m7, 9, m9, 13, dim, sus4), przewroty `INV`, gotowe zestawy (presety) i rozłożenie dźwięków `VOICE`. `ADD`, `DEL` i `< MOVE` / `MOVE >` dodają, usuwają i przestawiają akordy na liście. `CHORD ON/OFF` włącza i wyłącza granie akordami. Lista akordów zostaje po restarcie.

Strefy (EDIT)

Instrument może mieć do 24 stref, np. ten sam instrument nagrany w kilku wysokościach. `+ ADD` dodaje plik WAV jako strefę, `ROOT` albo `AUTO` ustawia jej nutę bazową, `LOOP ON/OFF` z punktami pętli `S` / `E` pozwala trzymać długie dźwięki, `START` wyznacza początek nuty, a `XF` wygładza szew pętli. `DEL` usuwa strefę.

> **Najwyżej cztery dźwięki naraz**
> Instrument w Pitch Play gra do 4 głosów jednocześnie, bo każdy głos przestraja sampel w czasie rzeczywistym. Akordy 9, m9 i 13 mają po pięć dźwięków, więc jeden z nich nie zabrzmi.

Zapis

`Save as …` i nazwa (1–32 znaki). Instrument trafia na kartę razem z kopiami sampli. Część nazwy przed pierwszym podkreśleniem to grupa: „BASS_Reese” zapisze się w grupie BASS jako „Reese”. Zapisane instrumenty znajdziesz też w przeglądarce kitów (lista `PITCH`) i w Sequencerze jako źródło padów.

Mixer: wejścia, wyjścia, routing

MODE → pad 11 „Mixer”. Mikser decyduje, co słychać na słuchawkach i wyjściu liniowym i co trafia do komputera przez USB. Pady cały czas grają kit, więc każdą zmianę słychać od razu. Ustawienia zapisują się same przy wyjściu z aplikacji.

Zakładki



Mixer, zakładka SOURCES

Zakładka	Co zawiera
`IN`	Wejścia: Mic, Line 1/2, Line 3/4 i USB in (dźwięk z komputera). Pod nazwą widać wzmocnienie (gain). `MON` wysyła wejście na słyszalne wyjścia albo je stamtąd zdejmuje. Przycisk `PAIR` z nazwą bieżącej pary przełącza pary wejść (niżej).
`SOURCES`	Źródła wewnętrzne: Sampler, Pitched (Pitch Play), Click (metronom), Song, Preview (odsłuch w przeglądarce). Przyciski `M` (wycisz) i `S` (solo).
`OUT`	Wyjścia, każde z własnym poziomem: Speakers i Phones (Out 1/2), Line out (Out 3/4) oraz USB. `M` wycisza wyjście, `LIM` świeci, gdy pracuje ogranicznik.
`ROUTE`	Macierz **SEND TO**: wiersz na każdy kanał, kolumna na każde wyjście (Phones 1/2, Line out 3/4, USB). W każdej komórce suwak z poziomem albo „off”.
`PRESETS`	Gotowe ustawienia i własne zapisy (niżej).

Paski i sterowanie

- Każdy pasek ma nazwę, suwak z miernikiem, wartość i dwa przyciski. Na ekranie mieści się pięć pasków, resztę przewijasz w bok.
- Klawisze na dole: `LEVEL` / `PAN` przełączają suwaki między głośnością a panoramą, `RESET` przywraca 0 dB albo środek.
- **Enkoder** dociera do każdego elementu: obrót przesuwa wybór po zakładkach, paskach i klawiszach; kliknięcie na suwaku zaczyna zmianę, obrót zmienia, kliknięcie kończy. W ROUTE obrót zmienia obramowaną wysyłkę o 5.
- **Stuknięcie nazwy kanału** otwiera jego okno: Gain (Mic 0 … +48 dB co 3 dB, linie −24 … +24 dB), Monitor (off / 1/2 / 3/4 / both), Pan i suwaki wysyłek do Phones 1/2, Line out 3/4 i USB. `✓ Done` zamyka.
- W zakładce OUT paski nazywają się `Speakers`, `Phones`, `Line out` i `USB` (pod nazwą widać gniazdo: Out 1/2, Out 3/4). Stuknięcie nazwy otwiera korektor: Low (160 Hz), Mid (1,2 kHz), High (5 kHz), ±12 dB, oraz `FLAT`. Speakers i Phones mają jeden wspólny korektor Out 1/2, Line out własny; USB korektora nie ma.

Para wejść

CrossPad słyszy naraz dwa z trzech wejść. Przycisk `PAIR` w zakładce IN przy każdym naciśnięciu przechodzi do następnej pary: `Mic + 1/2` (domyślnie), `Mic + 3/4`, `1/2 + 3/4`. Wejście spoza pary jest przygaszone z opisem „not in pair”, a jego ustawienia są zapamiętane. Recorder pokazuje nazwy wejść z wybranej pary.



Zakładka IN: wejścia i para wejść (prawy dolny róg)

Co nagrywa komputer (szyna USB)

Komputer nagrywa z CrossPada **dokładnie to, co trafia do kolumny USB w ROUTE**, łącznie z wejściami. Metronom i dźwięk z samego komputera domyślnie do USB nie trafiają. Dodatkowe wzmocnienie tej szyny ustawisz w Settings › USB › `DAW Output dB`. W tym samym miejscu, w sekcji dla zaawansowanych, `Recording Source` może do restartu nagrywać zamiast tego wprost mikrofony albo wejście liniowe, tak jak przyciski w DAW Control.



Zakładka ROUTE: wysyłki na Phones, Line out i USB

> **RESET w ROUTE**
> `RESET` wysyła wszystko na słyszalne wyjścia na 0 dB i **nic do USB**. Po nim komputer nic nie nagrywa, dopóki znowu nie ustawisz wysyłek do USB. `CLEAR` wyłącza wszystkie wysyłki wybranego wiersza.

Presety

Sześć miejsc. Trzy gotowe punkty startowe: `STREAM` (pady, utwór i wejścia do USB, np. do transmisji), `BEATS` (wszystko na wyjścia, do USB tylko pady, wejścia wyłączone), `SAMPLING` (do nagrywania sampli, bez metronomu). Miejsca `PRESET 4–6` są na twoje ustawienia. `LOAD` wczytuje, `SAVE AS` zapisuje pod nazwą (potrzebna karta SD), `UNDO` wraca do stanu sprzed ostatniego LOAD.

Typowe ustawienia

Mikrofon do komputera

1. Settings › USB › `Mode` = MIDI + Audio.
2. Mixer › `IN` › stuknij Mic i ustaw Gain.
3. `ROUTE`: w wierszu Mic podnieś suwak w kolumnie USB.
4. W programie na komputerze wybierz wejście „Crosspad Audio”.

Odsłuch wejścia liniowego w słuchawkach

1. Podłącz źródło do Line 1/2 i sprawdź, czy para je obejmuje (np. Mic + 1/2).
2. `IN` › stuknij Line 1/2, ustaw Gain i Monitor „1/2”.

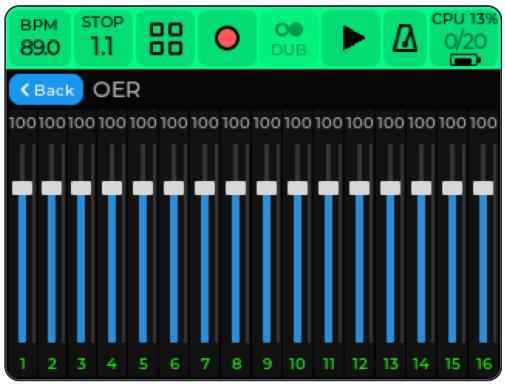
3. Głośność ustaw suwakiem Phones w zakładce `OUT`.

> **Sprzężenie**
> Mikrofony są tuż przy głośnikach. Wysłanie Mic na Out 1/2 przy włączonych głośnikach albo słuchawkach trzymanych przy obudowie może wywołać pisk. Wtedy wyłącz głośniki albo zdejmij to wysłanie.

Pad Mixer i DAW Control

Pad Mixer

MODE → pad 10 „Pad Mix”. Szesnaście suwaków głośności, po jednym na pad bieżącego kitu. Zmiany słychać od razu, także w grającej sekwencji.

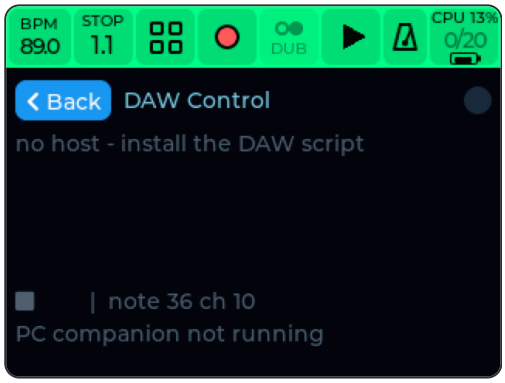


Pad Mixer: głośność każdego padu

- Każdy pasek ma wartość, suwak, numer padu w jego kolorze i miernik szczytowy (żółty od −6 dB, czerwony po przesterowaniu).
- Suwak przesuwasz palcem albo enkoderem: obrót wybiera pasek, kliknięcie zaczyna zmianę, obrót zmienia, kliknięcie kończy.
- Uderzenie padu wybiera jego suwak.
- Po zmianie kitu suwaki przestawiają się na nowy kit. Głośności padów to część kitu: zapisujesz je razem z kitem w Samplerze (okno Unsaved changes).

DAW Control

MODE → pad 12 „DAW”. CrossPad staje się kontrolerem programu muzycznego na komputerze: **FL Studio, Ableton Live (11 i nowsze) albo REAPER**. Pady grają instrument w programie, z siłą uderzenia i naciskiem, program koloruje pady, a ekran pokazuje nazwę programu, trzy wiersze informacji (np. kanał, pattern, tempo), transport i rytm.



DAW Control bez połączonego komputera

Skrypt na komputerze

Każdy z tych programów potrzebuje małego skryptu CrossPad, który mówi mu, co pokazać na ekranie i jak pokolorować pady. **Skrypty nie są częścią firmware i na razie nie można ich pobrać ze strony**: dostaniesz je od zespołu CrossPad. Instalacja:

- **FL Studio:** w folderze `Dokumenty/Image-Line/FL Studio/Settings/Hardware/` utwórz folder `CrossPad` i włóż do niego plik `device_CrossPad.py`. Uruchom FL z podłączonym CrossPadem: zwykle sam wykrywa kontroler. Jeśli nie: Options › MIDI Settings, port CrossPad jako wejście i wyjście, typ kontrolera „CrossPad”, ten sam numer portu.
- **Ableton Live (11 i nowsze):** folder `CrossPad` skopiuj do `User Library/Remote Scripts/`, potem w Settings › Link, Tempo & MIDI wybierz Control Surface „CrossPad” i port „Crosspad” (nie „CrossPad MIDI+Serial”).
- **REAPER (macOS, Windows):** plik `CrossPad.lua` włóż do folderu `Scripts/CrossPad/` w katalogu zasobów REAPER-a (Options › Show REAPER resource path). Actions › Load ReaScript, wybierz plik i uruchom go. W Preferences › MIDI Devices włącz CrossPada jako wejście i wyjście. Skrypt działa, dopóki jest uruchomiony; żeby startował sam, dodaj go do `__startup.lua`. Na Linuksie REAPER nie otworzy CrossPada bezpośrednio.

Po połączeniu ekran pokazuje np. „FL Studio | pads”. Napis *no host - install the DAW script* znaczy, że skrypt na komputerze nie odpowiada.

Granie i sterowanie

- Enkoder wybiera kanał albo ścieżkę, jego kliknięcie to play/pause.
- **Podwójne stuknięcie w obudowę** przełącza pady na układ sterujący: rząd 1 Play, Stop, Record, Loop; rząd 2 pattern albo ścieżka –/+, metronom, Undo; rzędy 3–4 wyciszanie kanałów albo ścieżek 1–8. Kolejne podwójne stuknięcie wraca do grania.

> **Dolny pasek DAW Control**
> Przyciski `Mics`, `Line in`, `Spk bus`, `HP bus` i `Mix` zmieniają to, co nagrywa komputer, z pominięciem ustawień ROUTE w Mikserze, aż do restartu CrossPada. Jeśli ustawiasz nagrywanie w Mikserze, nie używaj ich. Spk bus i HP bus nie działają, gdy para wejść w Mikserze zawiera Line 3/4.
> Przycisk `USB audio` przełącza tryb USB między MIDI + karta dźwiękowa a MIDI + port szeregowy; CrossPad na chwilę odłącza się wtedy od komputera i łączy na nowo (rozdział CrossPad i komputer).

CrossPad i komputer

Tryby głównego gniazda USB

Settings › USB › `Mode`:

Tryb	Co widzi komputer
MIDI + Audio (domyślny)	Urządzenie MIDI i kartę dźwiękową **„Crosspad Audio”**: nagrywasz z CrossPada i odtwarzasz na nim dźwięk z komputera. Bez sterowników na macOS i Linuksie; Windows 10/11 ma wbudowany sterownik tej klasy, ale na nim CrossPada nie testowaliśmy.
MIDI + Serial	Urządzenie MIDI i port szeregowy do aktualizacji z przeglądarki i przesyłania plików. W tym trybie nie ma karty dźwiękowej.

Zmiana trybu odłącza i ponownie podłącza CrossPada w komputerze. Gdy komputer sam prosi o tryb szeregowy, a w ustawieniach włączone jest `Ask before USB serial`, CrossPad pyta na ekranie *USB serial mode?*: `Allow` albo `Deny`. Zgadzaj się tylko przy własnym, zaufanym komputerze.

Drugie gniazdo USB to osobny port MIDI (w komputerze „CrossPad MIDI+Serial”). Nie ładuje baterii.

Nagrywanie CrossPada w programie muzycznym

1. Ustaw tryb **MIDI + Audio** i podłącz CrossPada do komputera.
2. W programie (DAW) wybierz urządzenie audio **„Crosspad Audio”** jako wejście (i, jeśli chcesz, jako wyjście).
3. W Mikserze CrossPada, w zakładce `ROUTE`, wyślij do kolumny **USB** to, co komputer ma nagrywać: pady, wejścia, utwór.
4. Poziom całej szyny USB podniesiesz w Settings › USB › `DAW Output dB`.

> **Co nagrywa komputer**
> Zawsze to, co ustawisz w Mikserze w kolumnie USB. Opcje w Settings › USB pod nagłówkiem *Routing (advanced, until restart)* zmieniają to tylko do restartu; na co dzień ich nie potrzebujesz.

Settings › USB host › `Computer` (Auto / macOS / Linux) dostraja dźwięk USB do komputera. Zostaw **Auto**: CrossPad sam rozpoznaje komputer (wiersz *Detected*).

Karta microSD jako dysk USB

Pliki (kity, nagrania, eksporty) przenosisz bez wyjmowania karty:

1. Settings › USB › `SD card as USB drive` › `Start` i potwierdź `Restart`.
2. CrossPad uruchamia się w trybie dysku: dźwięk i MIDI są wyłączone, komputer widzi dysk **„CrossPad SD Card”**.
3. Skopiuj pliki, potem **wysuń dysk w komputerze**.
4. Na CrossPadzie naciśnij `Exit and restart` (dotykiem, enkoderem albo przyciskiem zasilania).

Po wyłączeniu i włączeniu zasilania CrossPad zawsze startuje normalnie, nie w trybie dysku.

MIDI

CrossPad wysyła i odbiera MIDI na trzy sposoby naraz: przez USB, Bluetooth LE i klasyczne gniazda MIDI (jack 3,5 mm).

Połączenie	Jak używać
USB MIDI	Działa w obu trybach USB. Pady wysyłają nuty z siłą uderzenia i naciskiem (aftertouch), CrossPad odbiera nuty i zegar.
Bluetooth LE MIDI	Settings › BLE MIDI: `Enabled` (domyślnie wyłączone), `Role`: Server (CrossPad widoczny dla komputera, tabletu, telefonu) albo Host (CrossPad sam łączy się z urządzeniem: `Find devices` › `Scan` › `Connect`). `Send transpose` przesuwa nuty padów, np. pod Drum Rack albo FPC.
MIDI IN / OUT (jack)	Syntezatory, automaty, inne kontrolery. Typ wyjścia ustaw zgodnie z przejściówką: Settings › MIDI › `MIDI Out Type` = **Type A** albo **Type B**. Co trafia na gniazda i skąd, ustawiasz w Settings › MIDI (Routing).

> **Bluetooth i Wi-Fi nie działają naraz**
> Gdy pracuje Wi-Fi, Bluetooth czeka; CrossPad pokazuje *BLE starts when WiFi stops*.

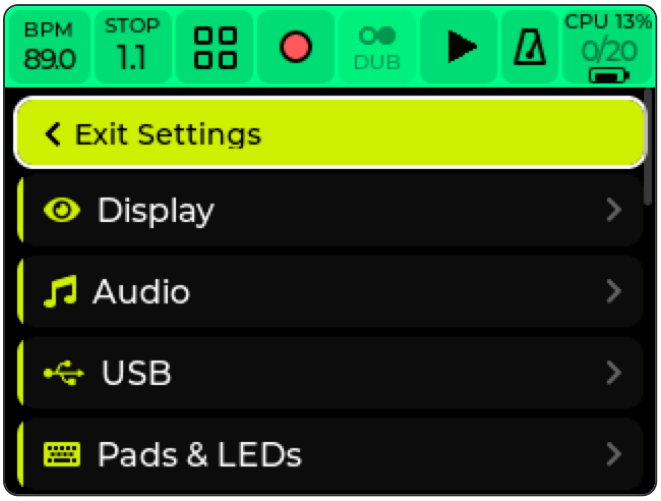
Zegar MIDI i tempo

- Gdy program na komputerze wysyła zegar MIDI przez USB, CrossPad podąża za jego tempem, a Start i Stop z komputera startują i zatrzymują odtwarzanie. Pole BPM jest wtedy niedostępne do edycji.
- Po sekundzie ciszy z komputera CrossPad sam generuje zegar w swoim tempie (z ostatnim tempem komputera).
- Zegar CrossPada idzie na Bluetooth i na wyjście MIDI OUT, więc możesz nim synchronizować automat perkusyjny albo syntezator. Do komputera zegar nie wraca.

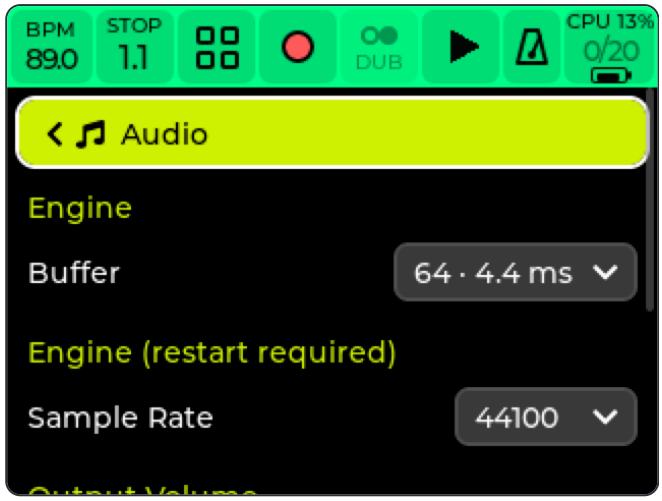
Ustawienia MIDI w skrócie

- **Keypad Routing:** czy pady wysyłają na BLE, na USB i czy wysyłają CC.
- **Routing gniazd:** MIDI IN → przelot na MIDI OUT (Thru), MIDI IN → USB, USB → MIDI OUT, CrossPad → MIDI OUT.
- **Pad MIDI Output** (Settings › Pads & LEDs) i **Motion MIDI**: komunikaty MIDI z przechyłu i obrotu CrossPada.

Ustawienia



Settings: kategorie



Settings › Audio

MODE → pad 16 „Setup”. Ustawienia są podzielone na kategorie. Wybierasz je enkoderem albo dotykiem; przycisk zasilania cofa o poziom.

Kategoria	Najważniejsze opcje
Display	`Brightness`, `Theme Color` (kolor motywu), `Home screen` (mapa padów / siatka ikon / lista), `Touch Sensitivity`, `Quick Settings Drawer` (szuflada włączona / wyłączona), `Perf Stats`.
Audio	`Sample Rate`: zostaw 44100, w tej częstotliwości są wszystkie kity. 48000 i 96000 są na liście, ale kity grają wtedy w złej wysokości. Zmiana działa po restarcie. `Output Volume`: `Speakers (auto on play)` (wyłączone = głośniki milczą), poziomy Speakers, Phones i Line out.
USB	`Mode` (MIDI + Audio / MIDI + Serial), `Ask before USB serial`, `SD card as USB drive`, `DAW Output dB`.
USB host	`Computer`: Auto (zalecane), macOS, Linux.
Pads & LEDs	`RGB Brightness`, `Pad MIDI Output`.
Analog / Velocity	Czułość padów: krzywa (`Linear`, `Exp Soft`, `Exp Hard`), próg (`Floor`), `Hit window`, nacisk jako CC, strojenie każdego padu osobno (`Per-Pad Tuning`).
Vibration	Wibracje: włączenie, przy dotyku, wibracje z dźwięku.
MIDI	Routing padów i gniazd MIDI, `MIDI Out Type` (Type A / Type B), kanał i przesunięcie nut.
Motion MIDI	MIDI z ruchu: przechył i obrót CrossPada.
BLE MIDI	Bluetooth MIDI (rozdział MIDI).
WiFi	`WiFi allowed`, wyszukiwanie sieci (`Find networks` › `Scan`), test połączenia. Domyślnie wyłączone. Gdy jest dozwolone, włącza się tylko na czas, gdy jest potrzebne, i wyłącza 30 s później. Wyjątek: CrossPad połączony z kontem (`Link this CrossPad`) z włączonym `Remote management` trzyma Wi-Fi cały czas, a Bluetooth MIDI jest wtedy wyłączone.
Backup (SD)	`Export` i `Import` ustawień na kartę.

Updates	`Check at startup`, kanał (`Stable` / `Beta`), `Check now`. Wymaga katalogu online, który w pierwszym wydaniu jeszcze nie działa (rozdział Aktualizacje).
Info	Wersje oprogramowania, numer seryjny, adres MAC.
System	`Dim After`, `Sleep After`, `Auto Sleep`, `Power Long-Press` (czas przytrzymania do wyłączenia), `USB Suspend Off` (domyślnie 30 s: gdy podłączony komputer zaśnie, CrossPad wyłącza się po tym czasie; `Never` to wyłącza), `Factory Reset`.
Programming	Oprogramowanie pomocniczego procesora STM32 (`Co-processor`): wersja działająca i dołączona, aktualizacja, tryb `DFU Mode` dla serwisu.

Factory Reset
Ustawienia wracają do domyślnych (CrossPad pyta najpierw: *Factory reset?*). Zostają ustawienia USB, Motion MIDI i cała zawartość karty SD: kity, nagrania, utwory. Przed resetem możesz zrobić kopię ustawień w Backup (SD) › `Export`.

Karta microSD i pliki

Wszystko, co tworzysz, jest na karcie microSD. Najwygodniej przenosisz pliki trybem dysku USB (rozdział CrossPad i komputer) albo w czytniku kart.

Folder na karcie	Co w nim jest
`/crosspad/kits/`	Kity do grania (lista PERF), także twoje User kity ze Slicera.
`/crosspad/drums/`	Zestawy perkusyjne (lista DRUMS).
`/crosspad/slicer/`	Slice kity ze Slicera (lista SLICE).
`/crosspad/recordings/`	Nagrania z Recordera (rec_001.wav, …), ich kopie z efektami i pętle zapisane w Recorderze i Slicerze (loop_001.wav, …).
`/crosspad/pitchplay/`	Instrumenty zapisane w Pitch Play.
`/crosspad/mixer/`	Zapisane presety Miksera.
`/crosspad/firmware/`	Biblioteka firmware (aplikacja Firmware). Każda wersja w osobnym folderze.
`/SONGS/<nazwa>/`	Utwory z Arrange: aranżacja, sceny, nagrane klipy, eksport miksu <nazwa>.wav.

Format kitu

Kit to folder z plikiem `kit.json` (nazwa, autor, tempo, ustawienia padów) i podfolderem `SAMPLES/` z plikami WAV. Sample powinny mieć **44,1 kHz, 16 bitów**, mono albo stereo. Nowe kity skopiowane na kartę pojawiają się w przeglądarce po ponownym uruchomieniu CrossPada.

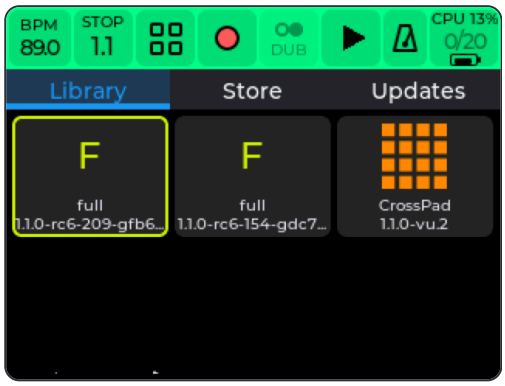
> **Nazwy z polskimi znakami**
> CrossPad obsługuje polskie litery w nazwach kitów i folderów.

> **Nie wyjmuj karty w trakcie zapisu**
> Nagrywanie, zapis kitu, bounce i eksport piszą na kartę. Wyjęcie karty w tym czasie może uszkodzić plik.

Aktualizacje

MODE → pad 15 „Update” otwiera aplikację **Firmware**. CrossPad ma dwa miejsca na oprogramowanie, sloty **A** i **B**. Na kafelku znaczek `▶A` (albo `▶B`) pokazuje, z którego slotu CrossPad właśnie działa. Nowa wersja zawsze trafia do drugiego, wolnego slotu, więc poprzednia zostaje nietknięta.

Zakładki



Aplikacja Firmware, zakładka Library

Zakładka	Co zawiera
`Library`	Wersje firmware zapisane na karcie i to, co jest w slotach A i B.
`Store`	Katalog wersji do pobrania (Official i Community), przez Wi-Fi.
`Updates`	Sprawdzanie nowszej wersji; `Check now` sprawdza od razu.

Kafelek otwiera kartę wersji z opisem i przyciskami: `Download`, `Install`, `Install and run`, `Run`, `Pin` / `Unpin` (przypięta wersja nie zostanie usunięta przy porządkach), `Delete`. Wersje Community pochodzą od społeczności i pokazują ostrzeżenie.

> **Katalog online jeszcze nie działa**
> W pierwszym wydaniu firmware katalog wersji na crosspad.app nie jest jeszcze uruchomiony: `Store` pokaże, że sklep jest niedostępny, a `Check now` zakończy się błędem. Wi-Fi jest też domyślnie wyłączone (Settings › WiFi › `WiFi allowed`). Przy wczytanym kicie CrossPad może zaproponować restart w trybie sieciowym, bo Wi-Fi potrzebuje pamięci; wybierz wtedy `Cancel`, jeśli nie chcesz restartu.

Nowa wersja z karty

Tak instalujesz wersję, którą dostaniesz jako paczkę (folder z plikami firmware):

1. Settings › USB › `SD card as USB drive` › `Start`: CrossPad uruchomi się ponownie i karta pojawi się w komputerze jako dysk (rozdział CrossPad i komputer).
2. Skopiuj folder paczki do `crosspad/firmware/` na karcie, wysuń dysk w komputerze i na CrossPadzie wybierz `Exit and restart`.
3. Aplikacja Firmware › `Library`: stuknij kafelek nowej wersji i wybierz `Install` albo `Install and run`.

Bezpieczna aktualizacja

- Każda wersja firmware ma własne ustawienia.

- Jeśli nowa wersja nie uruchomi się poprawnie, CrossPad sam wraca do poprzedniego slotu. Jego kafelek mówi wtedy *did not start last time* i ma przycisk `Try this slot again`.
- Przez pierwsze ok. 10 sekund po uruchomieniu nowej wersji nie wyłączaj CrossPada: w tym czasie wersja potwierdza, że działa.
- Aktualizuj z naładowaną baterią albo z podłączoną ładowarką.

Settings › Updates: `Check at startup` (sprawdzanie przy starcie), kanał `Stable` albo `Beta`. Gdy katalog online zacznie działać, nowsza wersja zapali na pomarańczowo ikonę na pasku statusu.

> **Układ STM32**
> Pomocniczy procesor ma własne oprogramowanie, dostarczane razem z firmware. Gdy jest nowsza wersja, CrossPad sam zaproponuje jej instalację na ekranie.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Co zrobić
CrossPad nie włącza się	Podłącz ładowarkę do **głównego** gniazda USB (górna krawędź) na kilka minut, potem przytrzymaj przycisk zasilania 1,5 s. Po trybie transportowym (7 s) wystarczy podłączyć ładowarkę.
Pady nie grają po starcie	Żaden kit nie jest wczytany. Otwórz Sampler (pad 1) albo Kits (pad 13) i wczytaj kit.
Przeglądarka kitów jest pusta (*nothing here*)	Sprawdź, czy karta microSD jest w gnieździe i czy ma folder `crosspad` z kitami. Włóż kartę i uruchom CrossPada ponownie.
Nowego kitu nie ma w przeglądarce	Sprawdź, czy leży we właściwym folderze (`/crosspad/kits`, `/crosspad/drums`, `/crosspad/slicer`) i ma `kit.json`, potem uruchom CrossPada ponownie.
Nic nie słychać	Głośniki: szuflada szybkich ustawień, `Out 2` i `Speaker`. Słuchawki: Settings › Audio › Output Volume › `Phones`. Mixer › `OUT`: czy wyjście nie jest wyciszone (`M`). Mixer › `SOURCES`: czy Sampler nie jest wyciszony.
Pisk albo sprzężenie	Mikrofony słyszą głośniki. Wyłącz głośniki albo w Mikserze zdejmij wysłanie Mic na Out 1/2 (`MON`, `ROUTE`).
Komputer nic nie nagrywa z CrossPada	Tryb USB musi być **MIDI + Audio**. W Mikserze w `ROUTE` wyślij źródło do kolumny **USB** (po `RESET` nic tam nie idzie). W programie wybierz wejście „Crosspad Audio”.
Za cicho w komputerze	Settings › USB › `DAW Output dB` albo wysyłki USB w `ROUTE`.
Wejście liniowe milczy	Sprawdź parę wejść w Mikserze (`PAIR …`): wejście spoza pary jest opisane „not in pair”.
Na ekranie pyta „USB serial mode?”	Komputer prosi o tryb szeregowy (np. narzędzie do aktualizacji). `Allow` tylko przy własnym komputerze, w innym wypadku `Deny`.
Pole BPM nie daje się zmienić	Tempo podaje zegar MIDI z komputera. Zatrzymaj zegar w programie albo poczekaj sekundę po jego zatrzymaniu.
Wi-Fi się nie włącza przy wczytanym kicie	Kit zajmuje pamięć potrzebną dla Wi-Fi. CrossPad zaproponuje restart do trybu sieciowego; po skończonej pracy z siecią uruchom go normalnie.
Po aktualizacji jest stara wersja	Nowa wersja nie potwierdziła startu i CrossPad wrócił do poprzedniego slotu. Otwórz aplikację Firmware i użyj `Try this slot again`.

Specyfikacja

Element	Parametry
Procesor główny	ESP32-S3, 2 rdzenie Xtensa, 240 MHz; 8 MB PSRAM, 16 MB flash
Procesor pomocniczy	STM32: pady, zasilanie i ładowanie, MIDI jack, drugi port USB
Ekran	TFT 320 × 240, dotykowy pojemnościowy
Pady	16, czułe na siłę uderzenia i nacisk (aftertouch), podświetlenie RGB każdego padu
Sterowanie	Enkoder z przyciskiem, przycisk zasilania, ekran dotykowy, czujnik ruchu, wibracje
Audio	2 × kodek ES8388; 44,1 kHz (opcjonalnie 48 kHz), 16 bit, stereo
Wyjścia	Out 1/2 (słuchawki + wbudowane głośniki), Out 3/4 (liniowe)
Wejścia	Wbudowane mikrofony, Line 1/2, Line 3/4 (dwa naraz)
USB	Główne gniazdo: ładowanie, USB MIDI + USB Audio Class 2 („Crosspad Audio”) albo USB MIDI + port szeregowy; drugie gniazdo: MIDI
MIDI	USB, Bluetooth LE MIDI, MIDI IN/OUT jack 3,5 mm (Type A / Type B)
Łączność	Wi-Fi (na żądanie), Bluetooth LE MIDI
Pamięć na dane	Karta microSD (kity, nagrania, utwory)
Zasilanie	Akumulator Li-Ion, ładowanie przez główne gniazdo USB
Oprogramowanie	Dwa sloty firmware (A/B) z automatycznym powrotem do poprzedniej wersji

Ta instrukcja dotyczy CrossPada v2 (płytka r20) z pierwszym wydaniem firmware (31.10.2026). Funkcje mogą się zmieniać z kolejnymi aktualizacjami; aktualna dokumentacja: crosspad.app/docs.